GRA-3.5 and the Nazaretyan Principle: How to Change Descriptions of Reality Without Violating Nature

GRA-3.5 и принцип Назаретяна: как менять описания реальности, не нарушая природу

GRA-3.5 Research Framework

October 23, 2026

Abstract

EN. This article formalizes a Nazaretyan-inspired principle: a law of nature is not an absolute prohibition but an invariant of a model within a domain of applicability. We introduce **GRA-3.5 Law Revision**, a framework in which an AI system searches for the minimal extension of a model that makes a formerly forbidden state possible while preserving all empirically validated predictions of the old model. We implement an in-silico verification based on a velocity–expansion analogy, MUS-like localization, minimal revision cost, correspondence testing, and Monte Carlo simulation.

RU. В статье формализуется вдохновлённый идеями Акопа Назаретяна принцип: закон природы — это не абсолютный запрет, а инвариант модели в пределах её области применимости. Мы вводим **GRA-3.5 Law Revision** — фреймворк, в котором ИИ-система ищет минимальное расширение модели, делающее прежде запрещённое состояние возможным, но сохраняющее все эмпирически подтверждённые предсказания старой модели. Верификация in silico построена на аналогии «локальная скорость — космологическое расширение», локализации ограничений, минимальной стоимости ревизии, проверке соответствия и Monte Carlo-симуляции.

1 Introduction / Введение

EN. Scientific progress often occurs when a seemingly absolute rule turns out to be a boundary condition of a narrower theory. Effective field theories are accurate only within a prescribed range of scales; beyond that range, new degrees of freedom may become relevant. The correspondence principle requires that a new theory reproduce the successful predictions of the old theory in its validated domain.

RU. Научный прогресс часто происходит тогда, когда кажущийся абсолютным запрет оказывается граничным условием более узкой теории. Эффективные теории поля точны лишь в заданном диапазоне масштабов; за его пределами могут становиться существенными новые степени свободы. Принцип соответствия требует, чтобы новая теория воспроизводила успешные предсказания старой в её подтверждённой области.

2 Core Hypothesis / Основная гипотеза

EN. We define a law as a model-dependent invariant:

$$L_M(x) = 1 \quad \Longleftrightarrow \quad x \in \mathrm{Allowed}_M.$$

GRA seeks a minimal extension M' such that:

$$x^* \notin \text{Allowed}_M \quad \Longrightarrow \quad x^* \in \text{Allowed}_{M'},$$

while preserving:

$$\forall x \in \Omega_M : \quad L_{M'}(x) = L_M(x).$$

RU. Мы определяем закон как зависящий от модели инвариант:

$$L_M(x) = 1 \quad \Longleftrightarrow \quad x \in \text{Allowed}_M.$$

GRA ищет минимальное расширение M', при котором:

$$x^* \notin \text{Allowed}_M \quad \Longrightarrow \quad x^* \in \text{Allowed}_{M'},$$

но сохраняется:

$$\forall x \in \Omega_M : \quad L_{M'}(x) = L_M(x).$$

$$\boxed{\text{Any prohibition} = \text{the applicability boundary of the current description.}} \tag{1}$$

$$\boxed{\text{Любой запрет} = \text{граница применимости текущего описания.}} \tag{2}$$

3 GRA Revision Cycle / Цикл GRA-ревизии

EN. The GRA revision cycle is:

$$\text{Detect} \to \text{MUS} \to \text{Abduce} \to \text{MaxSAT} \to \text{Verify} \to \text{Simulate} \to \text{Human Gate}.$$

RU. Цикл GRA-ревизии:

$$\to \text{MUS} \to \ \to \text{MaxSAT} \to \ \to \ \to \text{Human Gate}.$$

EN. A Minimal Unsatisfiable Subset (MUS) identifies the minimal set of assumptions generating a contradiction. MaxSAT finds a revision maximizing the number or weight of satisfied constraints. Lean verifies consistency and correspondence with the old model.

RU. Минимальное неудовлетворимое подмножество (MUS) выявляет минимальный набор допущений, порождающий противоречие. MaxSAT ищет ревизию, максимизирующую число или вес выполненных ограничений. Lean проверяет непротиворечивость и соответствие старой модели.

4 Mathematical Core / Математическое ядро

Let M be a model, x a state, and L_M a prohibitive law:

$$L_M(x) = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad x \notin \text{Allowed}_M.$$

GRA seeks a revision r such that:

$$M' = M + r,$$

$$x^* \in \text{Allowed}_{M'},$$

$$\text{Cost}(r) \to \min,$$

$$\text{Consistent}(M') = 1,$$
$$\text{Safe}(M') = 1,$$

and

$$\forall x \in \Omega_M : \quad |M'(x) - M(x)| < \varepsilon.$$

The last condition is the correspondence principle:

$$\boxed{\forall x \in \Omega_M : \quad L_{M'}(x) = L_M(x).}$$

The foam functional is:

$$J(M) = \alpha\Phi_{\text{conflict}} + \beta\Phi_{\text{unexplained}} + \gamma\Phi_{\text{unverified}} + \delta\Phi_{\text{unstable}} + \zeta\Phi_{\text{cost}}.$$

GRA accepts a new model only if:

$$J(M') < J(M).$$

5 Example: Local Velocity and Cosmic Expansion / Пример: локальная скорость и космологическое расширение

EN. In special relativity, no object can move locally faster than light:

$$v_{\text{local}} < c.$$

However, in an expanding universe, the distance D between distant galaxies evolves as:

$$D(t) = a(t)\chi,$$

where $a(t)$ is the scale factor and χ is the comoving coordinate. Therefore:

$$\frac{dD}{dt} = \dot{a}(t)\chi = H(t)D.$$

If:

$$D > \frac{c}{H(t)},$$

then:

$$v_{\text{rec}} = H(t)D > c.$$

This does not violate special relativity because no object moves locally through space faster than light. The old prohibition concerns local motion, while the new phenomenon concerns global metric expansion.

RU. В специальной теории относительности ни один объект не может локально двигаться быстрее света:

$$v_{\text{local}} < c.$$

Однако в расширяющейся Вселенной расстояние D между далёкими галактиками эволюционирует как:

$$D(t) = a(t)\chi,$$

где $a(t)$ — масштабный фактор, а χ — комовидная координата. Поэтому:

$$\frac{dD}{dt} = \dot{a}(t)\chi = H(t)D.$$

Если:

$$D > \frac{c}{H(t)},$$

то:

$$v_{\text{rec}} = H(t)D > c.$$

Это не нарушает специальную теорию относительности, поскольку ни один объект не движется локально сквозь пространство быстрее света. Старый запрет относится к локальному движению, тогда как новое явление — к глобальному расширению метрики.

6 GRA-LawRevision Algorithm / Алгоритм GRA-LawRevision

6.1 Detect the prohibition / Обнаружение запрета

There is a desired state x^*, but:

$$L_M(x^*) = 0.$$

6.2 Find the MUS / Поиск MUS

Find the minimal axiom set A^* responsible for the prohibition:

$$A^* = \arg\min_{A \subseteq A_M} |A| \quad \text{such that} \quad A \vdash \neg x^*.$$

6.3 Abductive generation / Абдуктивная генерация

Find a hypothesis h such that:

$$A_M \cup \{h\} \vdash x^*,$$

with:

$$\text{Cost}(h) \to \min.$$

6.4 MaxSAT revision / MaxSAT-ревизия

Solve:

$$M' = \arg\max_{M'} \left[w_H \cdot \text{Hard}(M') + w_S \cdot \text{Soft}(M') \right].$$

6.5 Lean verification / Верификация в Lean

Verify:

$$\text{Lean} \vdash \text{Consistent}(M'),$$

and:

$$\text{Lean} \vdash \forall x \in \Omega_M : M'(x) \approx M(x).$$

6.6 Simulation and Human Gate / Симуляция и Human Gate

The new model must produce new testable consequences:

$$\exists y : \quad M' \vdash y \quad \wedge \quad M \nvdash y.$$

7 In-Silico Verification / Верификация in silico

EN. We simulate an abstract law: local velocity cannot exceed c. GRA adds an expansion-like variable. The result is that global recession may exceed c, while local motion remains subluminal. The code verifies domain expansion, correspondence, revision cost, and Monte Carlo stability.

RU. Мы моделируем абстрактный закон: локальная скорость не может превышать c. GRA добавляет переменную расширения. В результате глобальное расстояние может расти быстрее световой скорости, тогда как локальное движение остаётся досветовым. Код проверяет расширение области допустимого, соответствие старой модели, стоимость ревизии и устойчивость в Monte Carlo.

7.1 Old model / Старая модель

$$L_{\text{old}}(x) = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad x_0 > c.$$

7.2 New model / Новая модель

$$L_{\text{new}}(x, E) = 1 \quad \Longleftrightarrow \quad x_0 \leq c \quad \wedge \quad E > 0.$$

Here x_0 is the local velocity-like variable and E is the expansion-like variable.
Здесь x_0 — локальная скорость-подобная переменная, а E — переменная расширения.

7.3 Verification criteria / Критерии верификации

1. **EN:** Formerly forbidden states require nonzero GRA revision. **RU:** Прежде запрещённые состояния требуют ненулевой GRA-ревизии.
2. **EN:** The new model expands the allowed domain. **RU:** Новая модель расширяет область допустимого.
3. **EN:** The correspondence principle is preserved. **RU:** Принцип соответствия сохраняется.
4. **EN:** Revision cost grows with distance from the old model boundary. **RU:** Стоимость ревизии растёт с удалением от границы старой модели.

8 Practical Applications / Практические применения

Domain / Область	**Application / Применение**
Physics / Физика	Search for regime boundaries and more general theories. / Поиск границ режимов и более общих теорий.
AI / ИИ	Automatic revision of agent axioms under contradiction. / Автоматический пересмотр аксиом агента при противоречии.
Engineering / Инженерия	Finding new operating regimes instead of brute-force violation. / Поиск новых режимов работы вместо лобового нарушения.
Medicine / Медицина	Reframing “untreatable” as “untreatable within the current model.” / Переформулировка «неизлечимо» как «неизлечимо в текущей модели».
Safety / Безопасность	Distinguishing legitimate model extension from dangerous rationalization. / Отличать законное расширение модели от опасной рационализации.

Table 1: Applications of GRA-3.5 Law Revision. / Применения GRA-3.5 Law Revision.

9 Conclusion / Вывод

EN. GRA-3.5 does not claim that nature can be violated. It claims that our descriptions of nature have boundaries. The task of honest intelligence is to find the minimal extension of a description that preserves verified knowledge while opening new, testable possibilities.

RU. GRA-3.5 не утверждает, что природу можно нарушить. Он утверждает, что наши описания природы имеют границы. Задача честного интеллекта — находить минимальное расширение описания, которое сохраняет проверенное знание и открывает новые, проверяемые возможности.

$$\boxed{\text{GRA} = \text{Detect Limit} + \text{Locate MUS} + \text{Minimal Extension} + \text{Correspondence} + \text{Verification} + \text{Human Gate}.} \tag{3}$$

EN. This is the modern form of Nazaretyan's idea: not "violate a law," but find a deeper description of reality under which the former prohibition becomes a special case.

RU. Это и есть современная форма идеи Назаретяна: не «нарушить закон», а найти такое более глубокое описание реальности, при котором прежний запрет оказывается частным случаем.